中性 ^{171}Yb 两比特门的噪声容忍量子控制优化

从项目版本演进到 Ma 2023 六能级 time-optimal gate 复现

Noise-Tolerant Quantum Control Optimization

2026 年 4 月 29 日

汇报目标

- 说明当前项目在做什么：面向中性 $^{171}\mathrm{Yb}$ 的两比特及多比特门控制优化。
- 简要回顾旧版本：从理想闭系统到开放系统、从简化模型到实验相关模型。
- 重点介绍当前 Ma 2023 六能级复现线：
  - 体系和 Hilbert 空间如何构造；
  - Hamiltonian 与控制量如何写；
  - 如何用 GRAPE / Chebyshev 相位率优化；
  - 下一步如何把噪声模型补全。

项目主线概览

长期目标

构建一套可逐步升级的中性原子量子门仿真与优化框架：先验证理想控制，再加入有限 blockade、泄漏、损耗和实验噪声。

- 核心代码：`src/neutral_yb/`
- 模型：`models/`
- 标定：`config/`
- 优化：`optimization/`
- 实验入口：`experiments/`
- 输出结果：`artifacts/`

旧版本技术路线：简略回顾

版本	模型目标	主要近似
v1	global CZ 冻结参考	4 维、理想闭系统、infinite blockade
v2	闭系统修正版	5 维、finite blockade、detuning / 振幅误差
v3	双光子闭系统	9 维、显式中间态 $\lvert e\rangle$、two-photon detuning
v4/v5	$^{171}\mathrm{Yb}$ 开放系统	clock shelving + UV Rydberg + loss/leakage
Ma 2023	metastable qubit time-optimal gate	六能级单原子结构、完美 blockade 子空间分解

当前汇报重点不是旧版参数细节，而是 Ma 2023 线如何从论文 Methods 走向可优化、可加噪声的仿真模型。

Ma 2023 复现线的定位

- 目标：复现 Ma et al., *Nature* 622, 279–284 (2023) 中 time-optimal two-qubit gate 的核心物理和控制方法。
- 与 v4/v5 主线不同：
  - Ma 2023 使用 metastable qubit Rydberg gate；
  - 当前实现以论文 Methods 的六能级结构为核心；
  - 暂时与 clock-shelving 完整门主线分开维护。
- 当前相关文件：
  - `models/ma2023_six_level.py`
  - `optimization/ma2023_six_level_grape.py`
  - `models/ma2023_noise.py`
  - `experiments/reproduce_ma2023_six_level_from_method.py`

论文与程序模型的对应关系

Nature 论文中的实验对象是 metastable $^{171}\mathrm{Yb}$ qubit：

- qubit 编码在长寿命 metastable 态的核自旋自由度；
- 两比特门通过快速 UV Rydberg 激发和 Rydberg blockade 实现；
- Fig. 3 关注 time-optimal two-qubit gate；
- 实验还强调 Rydberg decay 后可通过 mid-circuit detection 转成 erasure error。

当前程序模拟的范围

代码模拟的是 Fig. 3 门的 Methods-level coherent gate model 加上可扩展噪声接口；它不是完整实验装置模拟，也暂未包含 readout / SPAM / randomized benchmarking extraction。

程序模型的核心近似

当前文件 `ma2023_six_level.py` 实现的是：

1. 单原子保留 $|0\rangle, |1\rangle$ 与四个 Rydberg Zeeman 子能级；
2. 两原子动力学在 perfect blockade 极限下展开；
3. 删除双 Rydberg 态，避免显式处理 $|rr\rangle$ manifold；
4. 根据初态 $|00\rangle, |01\rangle / |10\rangle, |11\rangle$ 分解为三个五维 sector；
5. 对 coherent control 使用 slot-wise piecewise-constant Hamiltonian；
6. 噪声评估阶段可切换到 density-matrix Liouvillian 传播。

这个模型优先回答的问题是：在论文给定的能级结构和控制族下，是否能数值复现高保真受控相位门。

单原子六能级结构

当前 Methods-level 模型采用单原子基：

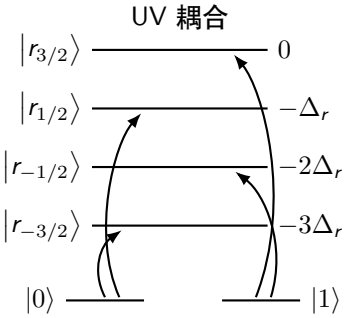
$$\{|0\rangle, |1\rangle, |r_{-3/2}\rangle, |r_{-1/2}\rangle, |r_{1/2}\rangle, |r_{3/2}\rangle\}.$$

四个 Rydberg Zeeman 子能级的失谐为：

$$-3\Delta_r, \quad -2\Delta_r, \quad -\Delta_r, \quad 0.$$

当前 Ma 2023 标定采用：

$$\Delta_r/\Omega = 5.8.$$



程序中的两原子状态空间

程序没有直接构造完整 $6 \times 6 = 36$ 维两原子空间，而是只保留与三个输入 sector 相关的 blockade 子空间：

$$\mathcal{H}_{\mathrm{sim}} = \mathcal{H}_{00} \oplus \mathcal{H}_{01} \oplus \mathcal{H}_{11} \oplus \mathcal{H}_{\mathrm{sink}}.$$

- 每个 $\mathcal{H}_{ab}$ 是 5 维：1 个 computational state 加 4 个单 Rydberg 激发态。
- $\mathcal{H}_{\mathrm{sink}}$ 当前有两个 bookkeeping 态：$|\mathrm{detected_decay}\rangle$ 与 $|\mathrm{undetected_decay}\rangle$。
- 因此默认维度为 $5 + 5 + 5 + 2 = 17$。

这种写法把论文中的 blockade 物理假设直接编码进 Hilbert 空间，而不是先写全空间再数值投影。

三个 sector 的物理含义

- $\mathcal{H}_{00}$：两个原子都从 $|0\rangle$ 出发，允许激发到与 $|0\rangle$ 相连的 Rydberg Zeeman 支路。
- $\mathcal{H}_{01}$：代表 $|01\rangle$ 与 $|10\rangle$ 的等价单翻转输入；在 fidelity 中权重为 2。
- $\mathcal{H}_{11}$：两个原子都从 $|1\rangle$ 出发，是产生 CZ 非平庸条件相位的关键 sector。

$$|00\rangle \to z_{00}\,|00\rangle + |\mathrm{leak}\rangle\,, \quad |01\rangle \to z_{01}\,|01\rangle + |\mathrm{leak}\rangle\,, \quad |11\rangle \to z_{11}\,|11\rangle + |\mathrm{leak}\rangle\,.$$

程序最后只从每个 sector 的 computational basis 分量读取 z_{00}, z_{01}, z_{11}，用它们构造 diagonal phase-gate fidelity。

Clebsch–Gordon 耦合系数

UV 控制写成两个正交 quadrature：

$$H(t) = H_d + u_x(t)H_x + u_y(t)H_y,$$

其中

$$u_x(t) = \Omega(t)\cos\phi(t), \qquad u_y(t) = \Omega(t)\sin\phi(t).$$

四个 Rydberg 支路的相对耦合强度为：

$$C_{r_{-3/2}} = C_{r_{3/2}} = \frac{1}{2}, \qquad C_{r_{-1/2}} = C_{r_{1/2}} = \frac{1}{2\sqrt{3}}.$$

因此优化器虽然只直接给出 u_x, u_y，物理上等价于同时调制振幅 $\Omega(t)$ 与相位 $\phi(t)$。

Hamiltonian：drift 项

对每个五维 sector，drift Hamiltonian 是对角的 Rydberg detuning：

$$H_d^{(s)} = \mathrm{diag}\left(0,\, \Delta_{r_1},\, \Delta_{r_2},\, \Delta_{r_3},\, \Delta_{r_4}\right).$$

程序中四条 Rydberg 支路的能量偏移写成：

$$\Delta_{r_{-3/2}} = -3\Delta_r, \quad \Delta_{r_{-1/2}} = -2\Delta_r, \quad \Delta_{r_{1/2}} = -\Delta_r, \quad \Delta_{r_{3/2}} = 0.$$

如果打开静态误差，还会加入：

$$\Delta_r \to \Delta_r + \delta_Z, \qquad H_d \to H_d - \delta_{\mathrm{common}} P_r.$$

Hamiltonian：控制项

每个 sector 的 computational state 与四个单 Rydberg state 相连：

$$H_c^{(s)} = \sum_j C_j \left(u_x(t)\sigma_x^{(j)} + u_y(t)\sigma_y^{(j)} \right).$$

在代码里，σ_x, σ_y 通过矩阵元实现为：

$$H_x[p,q] = H_x[q,p] = C_j\Omega_{\mathrm{ref}},$$

$$H_y[p,q] = -iC_j\Omega_{\mathrm{ref}}, \qquad H_y[q,p] = iC_j\Omega_{\mathrm{ref}}.$$

这样 $u_xH_x + u_yH_y$ 等价于带相位的复 Rabi 耦合，避免在优化变量里直接处理复数控制。

完美 blockade 下的两原子子空间

完美 blockade 极限中删除双 Rydberg 态，两原子动力学分解为三个五维子空间。

初始 sector	子空间基底
$\lvert 00\rangle$	$\lvert 00\rangle, \lvert 0r_{-3/2}\rangle, \lvert 0r_{1/2}\rangle, \lvert r_{-3/2}0\rangle, \lvert r_{1/2}0\rangle$
$\lvert 01\rangle$	$\lvert 01\rangle, \lvert 0r_{-1/2}\rangle, \lvert 0r_{3/2}\rangle, \lvert r_{-3/2}1\rangle, \lvert r_{1/2}1\rangle$
$\lvert 11\rangle$	$\lvert 11\rangle, \lvert 1r_{-1/2}\rangle, \lvert 1r_{3/2}\rangle, \lvert r_{-1/2}1\rangle, \lvert r_{3/2}1\rangle$

加上 detected / undetected decay 两个 sink 后，当前实现维度为 $15 + 2 = 17$。

时间传播：程序如何推进动力学

对第 k 个 time slot：

$$H_k = H_d + u_{x,k} H_x + u_{y,k} H_y, \qquad U_k = \exp(-iH_k \Delta t).$$

闭系统优化阶段：

$$|\psi(T)\rangle = U_{N-1} \cdots U_1 U_0 |\psi(0)\rangle .$$

含 Lindblad 噪声评估阶段：

$$\mathrm{vec}[\rho_{k+1}] = \exp(\mathcal{L}_k \Delta t)\, \mathrm{vec}[\rho_k].$$

其中 $\mathcal{L}_k$ 包含 Hamiltonian commutator 与 collapse operators。当前优化梯度使用 Frechet derivative 计算每个 slot 对 fidelity 的影响。

目标门与 fidelity 定义

当前优化只需追踪三个 computational sector 的返回振幅：

$$z_{00}, \quad z_{01}, \quad z_{11}.$$

目标相位写成：

$$U_{\text{target}} = \text{diag}\left(e^{i\theta_0}, e^{i(\theta_0+\theta_1)}, -e^{i(\theta_0+2\theta_1)}\right),$$

其中 θ_0, θ_1 也作为优化变量。
当前代码使用 Methods Eq. 10 风格的 diagonal perfect-blockade channel fidelity：

$$F_{\text{pro}} = \frac{1}{16}\left|z_{00}e^{-i\theta_0} + 2z_{01}e^{-i(\theta_0+\theta_1)} - z_{11}e^{-i(\theta_0+2\theta_1)}\right|^2.$$

优化问题：固定包络，优化相位

当前 method-first reproduction 的核心控制族：

$$\Omega(t)：\text{固定 Gaussian-edge envelope}, \qquad \phi(t)：\text{待优化}.$$

优化目标：

$$\min_{\phi,\theta_0,\theta_1} \left[1 - F + \lambda_1 R_{\mathrm{smooth}}(\phi) + \lambda_2 R_{\mathrm{curv}}(\phi)\right].$$

数值实现：

- 每个 time slot 使用矩阵指数传播；
- 使用 $\mathrm{expm_frechet}$ 计算 GRAPE 梯度；
- 外层优化器为 SciPy `L-BFGS-B`；
- 默认 $N = 100$， $T\Omega_{\max} \approx 12.3876$。

Chebyshev 相位率参数化

论文 Methods 中的相位率可写成 Chebyshev 展开：

$$\dot{\phi}(t) = \sum_{n=0}^{n_{\max}} c_n T_n \left(2t/T - 1\right).$$

当前实现：

- 默认 $n_{\max} = 13$；
- 先采样 $\dot{\phi}$，再积分得到每个 slot 的 ϕ_k；
- 优化变量为 $\{c_n\}, \phi_0, \theta_0, \theta_1$；
- 支持从 direct phase 高保真脉冲投影到 Chebyshev-13 后继续 refine。

这一步的意义是把任意 slot-wise 相位压缩成低维、平滑、实验上更可实现的控制参数。

当前复现状态

- 使用 Dataverse Fig. 3 脉冲做固定脉冲评估，可作为数据导入和模型传播的 sanity check。
- Direct $N = 100$ phase GRAPE 在理想六能级模型中达到

$$F \approx 0.9999999137, \qquad 1 - F \approx 8.6 \times 10^{-8}.$$

- Chebyshev-13 从 direct pulse 投影并 refine 后达到

$$F \approx 0.999697, \qquad 1 - F \approx 3.0 \times 10^{-4}.$$

- 当前差距：还未完全复现 Methods 中“$n_{\max} = 13$ 几乎无 fidelity 损失”的结论。

程序当前没有模拟的部分

为避免把模型说得过满，当前实现的边界需要明确：

- 未显式模拟完整实验 pulse chain 中的所有 AOM / optical transfer-function 细节；
- 未显式加入有限 blockade 的双 Rydberg 态动力学；
- 未从论文实验噪声谱自动生成 colored noise trace；
- 未包含 benchmark 序列、SPAM、readout correction；
- erasure sink 当前是诊断用 bookkeeping state，不是完整探测光散射过程。

因此当前程序最适合称为：**Ma 2023 Fig. 3 Methods-level 六能级 perfect-blockade gate simulator with extensible noise channels**。

已实现的噪声接口

当前噪声分三类：

1. Markovian Rydberg decay：

$$L_j = \sqrt{\gamma_j}\,|\mathrm{sink}\rangle\,\langle r_j|\,.$$

   decay sink 分为 detected 与 undetected，用于 erasure 诊断。

2. Coherent static errors：common detuning、Rydberg Zeeman offset、Rabi amplitude scale。
3. Non-Markovian Monte Carlo trace：

$$\delta(t), \quad s_\Omega(t), \quad \delta\phi(t),$$

   分别对应 slot-wise detuning、强度噪声和相位噪声。

默认 Rydberg lifetime 采用 $T_{1,r} = 65\,\mu\mathrm{s}$，detected fraction 默认约 0.5。

未来噪声建模路线

下一阶段目标是从“接口可用”推进到“实验噪声谱驱动”。

- Doppler / motional noise：
$$\sigma_\delta = \sqrt{2}/T_2^*$$
  由 Ramsey T_2^* 转为准静态 detuning RMS，再做 Monte Carlo ensemble。
- Laser phase noise：将实测相位噪声谱采样为 $\delta\phi(t)$，直接加到 $\phi(t)$。
- Intensity noise：将强度噪声转为 $\Omega(t)$ 的乘性扰动 $s_\Omega(t)$。
- Finite blockade：在完美 blockade 模型之外加入双 Rydberg 态或有效二阶修正。
- Readout / SPAM：物理门模型稳定后，再加入 benchmark 和 readout correction 层。

工作流：从理想优化到鲁棒评估

1. 导入或生成参考 envelope；
2. 在理想六能级模型中优化 $\phi(t)$；
3. 将 direct phase 脉冲压缩为 Chebyshev phase-rate；
4. 对 Chebyshev 脉冲继续 refine；
5. 构造噪声 trace ensemble；
6. 用密度矩阵 Liouvillian 传播评估平均 fidelity、leakage、erasure。

关键原则：先把 coherent control 做对，再逐项加入有物理来源的噪声。

总结

- 项目已经从早期简化 CZ 模型推进到多个实验相关的 $^{171}\mathrm{Yb}$ 控制模型。
- Ma 2023 线当前重点是六能级 metastable qubit Rydberg gate 的 Methods-level 复现。
- 当前理想六能级 direct GRAPE 已能达到极高 fidelity。
- Chebyshev-13 参数化和真实噪声谱注入是下一步最关键的技术工作。
- 最终目标是得到既接近论文 time-optimal 脉冲，又能在实验噪声下保持鲁棒性的控制方案。